รายงาน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม (Property Management System : PMS)

เสนอ

รองศาสตราจารย์.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนากร

จัดทำโดย

นางสาว มณธิรา แนวนาค 6621604866 เลขที่ 57

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 02739322 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Information System Analysis and Design

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2568

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการในรายวิชา 02739322 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Information System Analysis and Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบบริหารจัดการโรงแรม (Property Management System - PMS) เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

เนื้อหาภายในรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานผ่านการเขียนแผนภาพจำลองแบบต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของข้อมูลและลำดับการทำงาน ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและการออกแบบส่วนต่อประสาน เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองการใช้งานของพนักงานภายในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

ผู้จัดทำ

นางสาว มณธิรา แนวนาค

สารบัญ

เรื่อง	เลขหน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญ(ต่อ)	ค
Workshop 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	1
การกำหนดความต้องการ (Requirement) ของระบบ PMS	4
ตัวอย่างคำถามเพื่อเก็บ Requirements	5
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรม (Hotel PMS)	6
1. ชื่อเรื่อง	6
2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา	6
3. วัตถุประสงค์	6
4. ขอบเขตระบบ	6
5. ความต้องการระบบใหม่	7
6. ทีมงานผู้รับผิดชอบ	7
7. แนวทางในการพัฒนาระบบ (SDLC)	8
8. แผนการดำเนินงาน	9
9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่	12
HTA Diagram	13
Context Diagram	14
Data Flow Diagram (DFD) Level 0	15

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 16

ER Diagram 17

Structured English 18

Decision Tree ของกระบวนการเข้าเช็คอิน 19

Decision Table กระบวนการเข้าเช็คอิน 20

Database 10 Records – 3NF 21

Relationship Diagram 28

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 29

ออกแบบ UI ของระบบ 34

Use Case Diagram 44

Class Diagram 45

Activity Diagram 46

แบบประเมินของระบบ PMS 47

ภาคผนวก 48

ภาคผนวก ก : ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บ Requirements 48

ภาคผนวก ข : รายชื่อแผนภาพและรูปภาพในรายงาน 49

ภาคผนวก ค : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงาน 49

Workshop 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO)	กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้	วิธีการประเมิน
PLO 1 เลือกใช้แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ตามหลักการวิชาการ CLO1 : เลือกใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได้	จากการเรียน ศึกษาและค้นคว้า -ระดับการเรียนรู้ : Cognitive Domain: understanding	การประเมินจากการทำแบบฝึกหัดและ การเข้าเรียน : Workshop 1 : 0.5% เข้าเรียน = 0.25% ผลลัพธ์จากการเรียน =0.25% (พิจารณาจากความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลตามหัวข้อในเอกสาร)
PLO3 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศได้ CLO3 : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้	จากการเรียน ศึกษาและค้นคว้า ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ระดับการเรียนรู้ : Cognitive Domain: Applying	

ระบบสารสนเทศ ชื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม (Property Management System : PMS)

เกี่ยวกับ

ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงานภายในโรงแรม เช่น การจองห้องพัก การเช็คอิน-เช็คเอาท์ การจัดการข้อมูลลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการบริหารจัดการห้องพัก

สินค้า/บริการเกี่ยวกับ

บริการจัดการการจองห้องพักและจัดการข้อมูลลูกค้า บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ บริการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน บริการจัดการสถานะห้องพัก และบริการรายงานสรุปรายได้ของโรงแรม

Input

- ข้อมูลส่วนตัวลูกค้าที่มาจองห้องพักและใช้บริการ
- ข้อมูลการจองห้องพัก
- ข้อมูลห้องพัก และสถานะของห้องพัก เช่น ว่าง , ไม่ว่าง , กำลังทำความสะอาด , กำลังซ่อมปรับปรุง
- ข้อมูลการชำระเงิน

Process

- ตรวจสอบสถานะของห้องพัก บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการจอง
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และอัปเดตสถานะการจอง
- ประมวลผลการจองเข้าพัก (เช็คอิน-เช็คเอาท์)
- คำนวณค่าราคาห้องพักและค่าใช้จ่ายบริการต่าง ๆ
- ทำรายงานและสรุปสถิติ

Output

- ข้อมูลสถานะห้องพัก
- ใบยืนยันการจอง
- ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จการชำระ
- รายงานการจองห้องพัก
- รายงานรายได้และอัตราการเข้าพัก

Entity

- ลูกค้า
- พนักงานส่วนหน้า
- ผู้จัดการโรงแรม
- คณะผู้บริหาร
- ห้องพัก
- บริการการจองห้องพักและการเช็คอิน-เช็คเอาท์
- ฝ่ายการเงิน
- ระบบชำระเงิน
- พนักงานแม่บ้าน
- ช่างซ่อมบำรุง
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ช่องทางการใช้งาน

- พนักงานส่วนหน้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานโปรแกรม PMS
- ผู้จัดการและผู้บริหาร ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่(โทรศัพท์ , แท็บแล็ต) เพื่อเรียกดูรายงานทั้งหมด
- ลูกค้าจองห้องพัก ชำระเงิน และตรวจสอบการจองได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่(โทรศัพท์ , แท็บแล็ต)

Software

- ระบบปฏิบัติการ Windows Server
- ระบบ PMS
- ระบบฐานข้อมูล
- โปรแกรมจัดทำรายงาน
- โปรแกรมรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งหมด

Hardware

- คอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ และอุปกรณสื่อสารที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต
- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
- เครื่องรูดบัตรเครดิต (POS Terminal)
- อุปกร์เครือข่าย

การกำหนดความต้อง (Requirement) ของระบบ PMS โรงแรม

System :	ระบบบริหารจัดการโรงแรม PMS
Module :	การจัดการห้องพักและการเข้าพัก
Objective :	เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการจองห้องพัก การเข้าพัก(เช็คอิน-เช็คเอาท์) และข้อมูลลูกค้าของโรงแรม ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
Programer :	คุณ มณธิรา แนวนาค วันที่ 27/01/2569

Requirements : ระบบ PMS เป็นระบบที่ช่วยให้โรงแรมสามารถบริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการข้อมูลการจองห้องพัก ตรวจสอบสถานะห้องพัก และบันทึกข้อมูลการจองของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ระบบสามารถรองรับการเช็คอินและเช็คเอาท์ของลูกค้า รวมถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

ระบบพนักงานสามารถตรวจสอบและปรับปรุงสถานะห้องพักได้ เช่น ห้องว่าง ห้องมีผู้พัก และห้องรอทำความสะอาด ห้องซ่อมบำรุง ได้ทันทีตามข้อมูลปัจจุบัน

ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

การเรียกดูข้อมูลในระบบ คือ

- แสดงรายละเอียดข้อมูลห้องพัก
- แสดงข้อมูลลูกค้าและประวัติการเข้าพัก

สำหรับรายงานที่เกิดขึ้นในระบบ คือ

- รายงานการจองห้องพัก
- รายงานรายได้และอัตราการเข้าพักของโรงแรม

โดยรายงานสามารถแสดงผลบนจอภาพหรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในโปรแกรมอื่นได้ เช่น MS-Word และ MS-Excel

ตัวอย่างคำถามเพื่อเก็บ Requirements

คำถามปลายเปิด (Open-ended Questions)

1. ปัจจุบัน ท่านทำงานในตำแหน่ง _____
และทำงานอยู่ในโรงแรมนี้เป็นเวลา _____ ปี _____ เดือน

2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบที่คุณทำงานอยู่มีอะไรบ้าง

_____

_____

3. ทำไมการจองห้องพักในโรงแรมของท่านต้องใช้เวลาหลายขั้นตอน

_____

_____

4. รายงานสรุปเกี่ยวกับยอดการจองห้องพักในแต่ละวัน จะต้องส่งไปยังฝ่ายใดบ้าง

_____

_____

5. ขั้นตอนการเช็คอิน-เช็คเอาท์ของลูกค้าเป็นอย่างไร และใช้เอกสารหรืออุปกรณ์ใดบ้าง

_____

_____

คำถามปลายปิด (Closed-ended Questions)

6. หน่วยงานของท่านมีจำนวนพนักงานเท่าใด

☐ 1–10 คน ☐ 11–20 คน ☐ 21–50 คน ☐ 51–100 คน ☐ มากกว่า 100 คน

7. ท่านทำงานอยู่ในส่วนงานใด

☐ ฝ่ายต้อนรับ (Front Office) ☐ ฝ่ายแม่บ้าน (Housekeeping) ☐ ฝ่ายการเงิน ☐ ฝ่ายบริหาร

☐ ฝ่ายซ่อมบำรุง ☐ อื่น ๆ _____

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่สำหรับการนำระบบคอมพิวเตอร์ (PMS) เข้ามาช่วยงานด้านการจองห้องพัก และการเช็คอิน-เช็คเอาท์

☐ เห็นด้วยอย่างมาก ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ไม่มีความคิดเห็น

9. ปัจจุบันโรงแรมของท่านใช้วิธีใดในการรับการจองห้องพัก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ โทรศัพท์ ☐ อีเมล ☐ เว็บไซต์โรงแรม ☐ แพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น Agoda) ☐ Walk-in

10. จงเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย (1–5) ของฟีเจอร์ที่ต้องการในระบบ PMS _____ _____
การจองห้องพักและยืนยันการจองอัตโนมัติ

_____การเช็คอิน-เช็คเอาท์ด้วยระบบดิจิทัล

_____การออกใบแจ้งหนี้และรับชำระเงินออนไลน์

_____รายงานสรุปรายได้และสถิติการเข้าพัก

_____การจัดการสถานะห้องพักและการบำรุงรักษา

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Property Management System)

1. ชื่อเรื่อง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรมผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต

2. ความสำคัญและที่มาของปัญหา

เนื่องจากระบบการบริหารจัดการโรงแรมในปัจจุบันยังใช้วิธีการบันทึกข้อมูลด้วยสมุดทะเบียนและการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) แยกส่วนกันในแต่ละแผนก
ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตรวจสอบสถานะห้องพักไม่เป็นปัจจุบัน (Real-time) ส่งผลให้เกิดปัญหาการรับจองห้องพักซ้ำซ้อน
- ขั้นตอนการเช็คอินและเช็คเอาท์ใช้เวลานาน
  เพราะพนักงานต้องค้นหาเอกสารจากแฟ้มและคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยเครื่องคิดเลขหรือด้วยมือ
- ข้อมูลประวัติลูกค้าถูกจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ
  ทำให้ยากต่อการค้นหาและไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อทำการตลาดได้
  เสี่ยงสูญหายและเสียหายจากการจัดเก็บ
- โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเดิมไม่เป็นมาตรฐานสากล
  ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบจองห้องพักออนไลน์ (เช่น Agoda หรือเว็บไซต์โรงแรม)
  ในอนาคตได้ หากต้องการขยายช่องทางการขาย
- ผู้บริหารไม่สามารถตรวจสอบรายงานสรุปรายได้และอัตราการเข้าพักได้ในทันที
  ต้องรอรายงานสรุปยอดสิ้นวันซึ่งมักมีความล่าช้าและผิดพลาด

ดังนั้น ทางโรงแรมจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบ PMS ขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมทั้งวางรากฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับการต่อยอดในอนาคต

3. วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกต้อนรับและแผนกแม่บ้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะห้องว่าว่างหรือไม่ ทำการสำรองห้องพัก ลงทะเบียนเข้าพัก และคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ รวมถึงออกแบบโครงสร้างระบบให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบจองออนไลน์ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่

4. ขอบเขตระบบ

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบไว้ดังนี้

1. ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน : มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ได้แก่
   - ผู้ดูแลระบบ (System Admin) : มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการผู้ใช้งาน สำรองข้อมูล และแก้ไขการตั้งค่าระบบ

- ผู้บริหารระดับสูง (General Manager) : ดูรายงานสรุปผลประกอบการ (Dashboard) และอนุมัติส่วนลดพิเศษ แต่แก้ไขข้อมูลย้อนหลังไม่ได้
- พนักงานส่วนหน้า (Front Office) : จองห้องพัก, เช็คอิน-เช็คเอาท์, รับชำระเงิน และประสานงานกับทุกแผนก เพื่อส่งต่องานให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น
- พนักงานแม่บ้าน (Housekeeping) : ดูสถานะห้องที่ต้องทำความสะอาด และแจ้งเปลี่ยนสถานะเป็น "ห้องพร้อมเข้าใช้งาน" หรือ "กำลังทำความสะอาด"
- พนักงานช่าง (Engineering/Maintenance) : รับแจ้งซ่อมจากระบบ , เปลี่ยนสถานะห้องเป็น "ปิดซ่อมบำรุง" และแจ้งเมื่อซ่อมเสร็จ
- พนักงานจุดขาย (POS/Outlet) : ห้องอาหารหรือสปา สามารถค้นหาชื่อแขกและบันทึกค่าใช้จ่ายลงในบัญชีห้องพัก (Post to Room) เพื่อไปเก็บเงินตอนเช็คเอาท์ได้
- พนักงานบัญชี (Accounting): ตรวจสอบยอดขายสรุปประจำวัน และดูแลเรื่องภาษี

2. ระบบงานส่วนหน้า (Front Office) : รองรับกระบวนการจองห้องพัก, การเช็คอิน-เช็คเอาท์ และการตรวจสอบสถานะห้องพัก โดยมีการออกแบบฟิลด์ข้อมูลระบุ "แหล่งที่มาการจอง" (Source of Booking) รองรับไว้ล่วงหน้า
3. ระบบงานแม่บ้านและช่างซ่อม (Housekeeping/Engineering/Maintenance) : แจ้งและอัปเดตสถานะความสะอาด การซ่อม และความพร้อมใช้งานของห้องพักผ่านระบบได้ทันที
4. ระบบการเงิน : คำนวณค่าห้องพัก ค่าอาหาร และค่าบริการเสริมโดยอัตโนมัติ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
5. ระบบรายงาน : สรุปรายได้ประจำวัน รายงานประวัติการเข้าพักของลูกค้า และรายงานสถิติอัตราการเข้าพักสำหรับผู้บริหาร

5. ความต้องการระบบใหม่

ความต้องการทางด้านเทคนิคและการใช้งานของระบบใหม่ มีดังนี้

1. สามารถตรวจสอบจำนวนห้องว่างและราคาห้องพักแต่ละประเภทได้ทันทีเมื่อลูกค้าสอบถาม
2. สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้า และเรียกดูประวัติการเข้าพักย้อนหลังได้สะดวกรวดเร็ว
3. รองรับการคำนวณส่วนลด โปรโมชั่น และคำนวณค่าปรับกรณีทรัพย์สินเสียหายได้อัตโนมัติ
4. โครงสร้างฐานข้อมูลต้องออกแบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถพัฒนาส่วนต่อขยาย (API Extension) เชื่อมกับเว็บไซต์จองที่พักภายนอกได้ง่ายในอนาคต
5. มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) อัตโนมัติทุกสิ้นวัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย

6. ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นางสาว มณธิรา แนวนาค ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ และทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน วิเคราะห์ และติดตั้งระบบจนเสร็จสมบูรณ์

7. แนวทางในการพัฒนาระบบ (System Development Approach)

โครงการนี้ดำเนินการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยแบ่งรายละเอียดการดำเนินงานออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiation and Planning)

เริ่มต้นจากการตั้งคณะทำงานและประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของระบบ PMS จากนั้นทำการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดขอบเขตระบบให้ชัดเจน โดยเน้นให้รองรับการทำงานภายในเครือข่ายอินทราเน็ตเป็นหลัก แต่มีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม สำหรับการขยายสู่ระบบออนไลน์ในอนาคต

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการอย่างละเอียดจากผู้ใช้งานจริงในทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกต้อนรับ แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง จุดบริการห้องอาหาร และฝ่ายบัญชี เพื่อนำข้อมูลปัญหาจากระบบเดิมมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขที่ตรงจุด จากนั้นจะจำลองกระบวนการทำงานใหม่ผ่านแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ที่มีความกระชับและลดความซ้ำซ้อนลง

3. การออกแบบทางตรรกะ (Logical Design)

ในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ER-Diagram) ที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นมาตรฐานสากล โดยมีการเตรียมฟิลด์ข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกในอนาคต ควบคู่ไปกับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ที่เน้นความง่ายในการเรียนรู้และเหมาะสมกับทักษะของพนักงานแต่ละระดับ รวมถึงการออกแบบรายงานสรุปและหน้าจอ Dashboard สำหรับผู้บริหารให้สามารถเรียกดูข้อมูลสำคัญได้อย่างครบถ้วน

4. การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design)

ทีมงานจะกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับปริมาณข้อมูลและจำนวนผู้ใช้งานของโรงแรม พร้อมทั้งวางแผนผังระบบเครือข่ายภายใน (LAN Infrastructure) และกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มงวด เช่น การติดตั้งระบบ Firewall ป้องกันการบุกรุก และการวางระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

5. การทำให้เกิดผล (Implementation)

ดำเนินการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ทั้งในส่วนของการจัดการฐานข้อมูลและการแสดงผลหน้าจอ จากนั้นทำการทดสอบระบบอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนนำไปติดตั้งลงในเครื่องแม่ข่ายจริง เมื่อระบบพร้อมใช้งานจะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล

และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานทุกแผนก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความพร้อมในการใช้งานระบบใหม่ก่อนการเริ่มใช้งานจริง

6. การบำรุงรักษา (Maintenance)

ภายหลังการเปิดใช้งานระบบ ทีมงานจะติดตามประเมินผลการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริง นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแก่พนักงานตลอดอายุการใช้งานของระบบ

8. แผนการดำเนินงาน

ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงแรม ทีมงานได้กำหนดรายละเอียดทรัพยากรที่ต้องใช้ งบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

8.1 ประมาณการทรัพยากร

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวในอนาคต จำเป็นต้องจัดเตรียมทรัพยากรทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้

- **เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database & Web Server) :** จำนวน 1 เครื่อง
    - สเปกแนะนำ: CPU ขั้นต่ำ Core i7 หรือ Xeon, RAM 32GB, Hard Disk แบบ SSD ความจุ 1TB (พร้อมทำ RAID สำรองข้อมูล) เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลจากทุกแผนกพร้อมกันตลอด 24 ชั่วโมง
- **เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client Workstation) :** จำนวน 5 เครื่อง
    - สำหรับติดตั้งประจำจุดต่างๆ ได้แก่ แผนกต้อนรับ (2 เครื่อง) , ฝ่ายบัญชี (1 เครื่อง) , Admin (1 เครื่อง) และ ห้องผู้บริหาร (1 เครื่อง)
- **อุปกรณ์จุดขายและบริการ (Operational Devices) :** จำนวน 2 ชุด
    - แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สำหรับแผนกแม่บ้าน/ช่างซ่อมบำรุง เพื่อดูสถานะงานและอัปเดตข้อมูลหน้างาน
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ จุดขาย (POS) สำหรับห้องอาหารหรือสปา เพื่อเชื่อมต่อบิลเข้าสู่ระบบห้องพัก
- **อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) :**
    - เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนและเครื่องพิมพ์เอกสาร Laser Printer รวม 3 เครื่อง
    - เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เพื่อลดเวลาในการกรอกข้อมูลลูกค้าตอนเข้าเช็คอิน
- **ระบบเครือข่าย (Network Infrastructure):**
    - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Hub) และอุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) ที่รองรับความเร็วระดับ Gigabit LAN

8.2 ประมาณการใช้งบประมาณ สามารถประมาณการใช้งบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ

<u>ส่วนที่ 1</u> ต้นทุนที่เกิดขึ้นในครั้งแรก (ระหว่างการติดตั้งและการใช้ระบบใหม่ในปีที่ 1)

1. ค่าตอบแทนสำหรับทีมพัฒนาระบบ (3 เดือน)	150,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	
- 1 วัน สำหรับพนักงานและผู้บริหารรวม 15 คน	2,500 บาท
- 2 วัน สำหรับฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ	1,500 บาท
3. จัดซื้ออุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์	
- เครื่องบริการ (Server) จำนวน 1 เครื่อง	80,000 บาท
- เครื่องลูกข่าย (Client) จำนวน 5 เครื่อง	125,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 เครื่อง	20,000 บาท
- อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (LAN) จำนวน 10 จุด	20,000 บาท
- ค่าออกแบบและวางระบบเครือข่าย	30,000 บาท

ส่วนที่ 1 รวมเป็นเงิน 429,000 บาท

<u>ส่วนที่ 2</u> ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีต่อไป (ปีที่ 2- 5)

- ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการ (คำนวณต่อปี)

1. ค่าบำรุงรักษาระบบรายปี (MAx)	15,000 บาท
2. ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับเก็บสำรองข้อมูล	5,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี	20,000 บาท

ส่วนที่ 2 คำนวณยอดตลอดระยะเวลา 4 ปี (20,000 บาท x 4 ปี) รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

สรุป ประมาณการใช้งบประมาณของโครงการพัฒนาระบบนี้ คือ **509,000 บาท** (ส่วนที่1 + ส่วนที่2) ซึ่งในอนาคต ถ้าโรงแรมแห่งนี้ต้องการขยายกิจการเพิ่มจำนวนห้องพัก หรือเชื่อมต่อกับระบบจองห้องพักออนไลน์ (OTA) ก็สามารถนำระบบนี้ไปใช้ปรับปรุงและต่อยอดได้ (โดยตัวเลขนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบที่ นางสาว มณธิรา แนวนาค เสนอต่อผู้บริหารโรงแรม เพื่อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะตกลงทำระบบสารสนเทศใหม่หรือไม่)

8.3. ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสานสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงแรม (PMS) จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

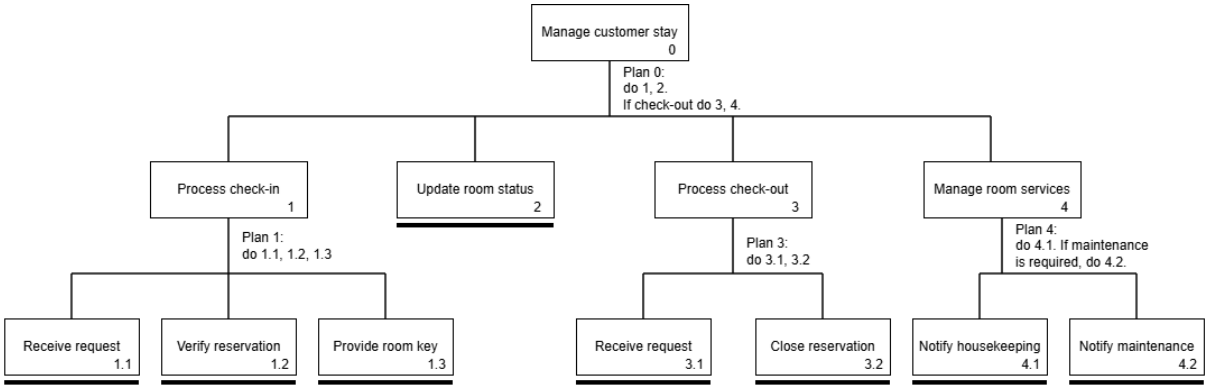
รหัส	ชื่องาน	ระยะเวลา (สัปดาห์)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	วิเคราะห์ปัญหา	■							
2	วิเคราะห์ความต้องการ		■						
3	ออกแบบทางตรรกะ			■	■				
4	ออกแบบทางกายภาพ				■	■			
5	สร้างและทดสอบระบบ					■	■		
6	ทำเอกสารและฝึกอบรม							■	■
7	ติดตั้งและบำรุงรักษา								■

<u>หมายเหตุ</u> หลังจากได้ติดตั้งระบบ ทางบริษัทรับจ้าง จะดูแลและบำรุงรักษาระบบให้กับบริษัทที่ว่าจ้าง เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี
(ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ต้องซ่อมแซมหรือมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ที่ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาประกันสินค้า)

9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

1. ลดระยะเวลาในการให้บริการเช็คอินและเช็คเอาท์ ช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2. ลดความผิดพลาดในการคำนวณค่าใช้จ่าย และทำให้การตรวจสอบบัญชีรายรับประจำวันมีความถูกต้องแม่นยำ
3. ช่วยให้การประสานงานระหว่างแผนกต้อนรับและแผนกแม่บ้านมีความรวดเร็ว สามารถตรวจสอบห้องพักที่พร้อมขายได้ทันเวลา
4. ผู้บริหารได้รับข้อมูลรายงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้สามารถตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ได้ทันท่วงที
5. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการของโรงแรมให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
6. ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาต่อยอดในระยะยาว เนื่องจากระบบมีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มจองห้องพักออนไลน์ได้ทันทีเมื่อโรงแรมต้องการ

HTA Diagram



รูปที่ 1 Hierarchical Task Analysis (HTA)

คำอธิบายแผนภาพ HTA

ระดับที่ 0: กิจกรรมหลัก (Main Task)

- 0 Manage customer stay: เป้าหมายหลักของระบบในการดูแลวงจรการเข้าพักทั้งหมด โดยมีเงื่อนไข (Plan 0) คือเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 จากนั้นจึงดำเนินการขั้นตอนที่ 3 และ 4 เมื่อมีการแจ้งคืนห้องพัก

ระดับที่ 1 : กิจกรรมย่อยหลัก (Primary Sub-tasks)

1. Process check-in: กระบวนการรับรายงานตัวเข้าพัก
2. Update room status: การปรับปรุงสถานะห้องพักในระบบ
3. Process check-out: การคืนห้องพักและสรุปค่าใช้จ่าย
4. Manage room services: การจัดการบริการห้องพักและการดูแลรักษา

ระดับที่ 2 : กิจกรรมปฏิบัติการ (Operational Sub-tasks)

1. Process check-in (Plan 1) :

   เริ่มจากรับคำร้อง (1.1) ตรวจสอบการจอง (1.2) และมอบกุญแจห้องพัก (1.3)

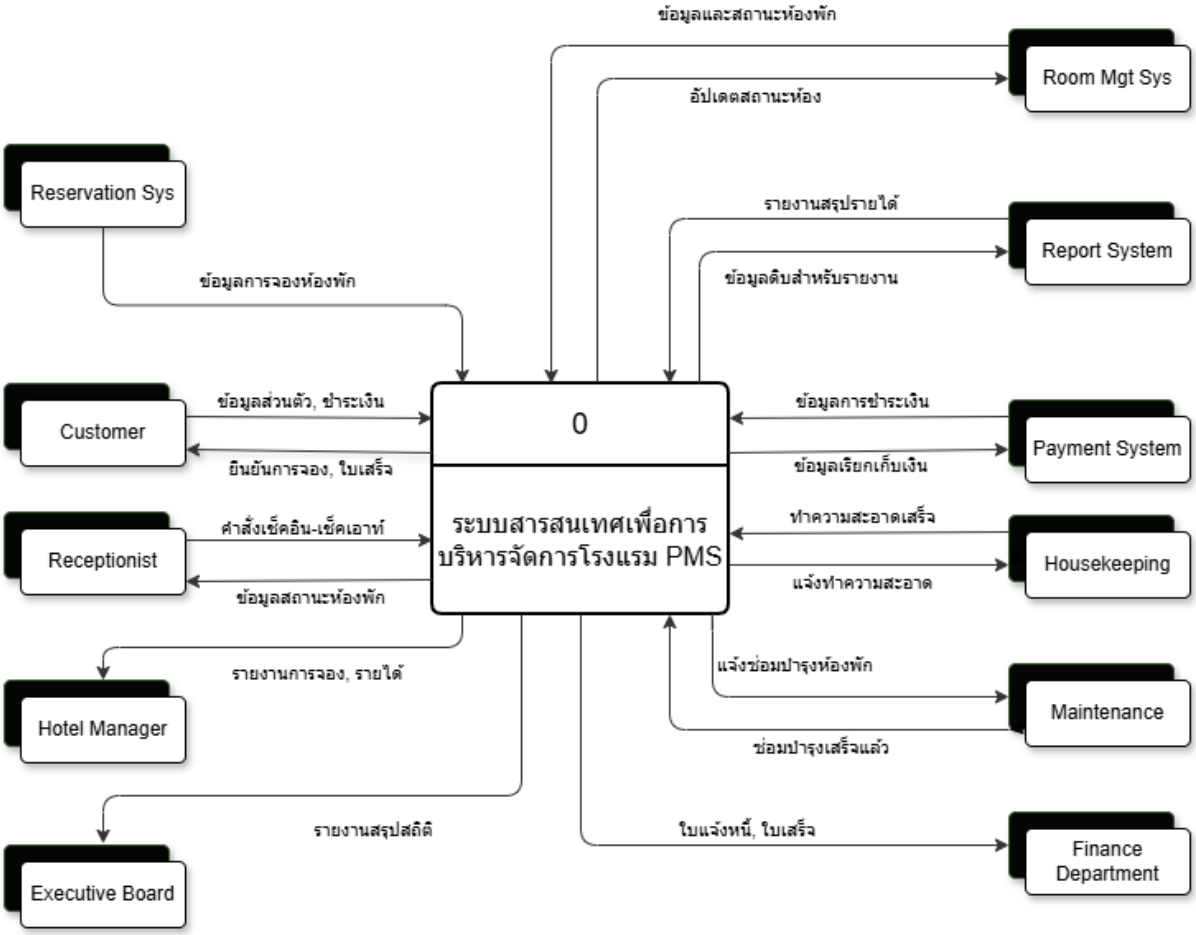
3. Process check-out (Plan 3) :

   เริ่มจากรับแจ้งคืนห้องพัก(3.1) และทำการปิดรายการจองในระบบ (3.2)

4. Manage room services (Plan 4) :

   ดำเนินการแจ้งแผนกแม่บ้าน (4.1) และแจ้งแผนกซ่อมบำรุง (4.2) เมื่อพบอุปกรณ์ชำรุด

Context Diagram

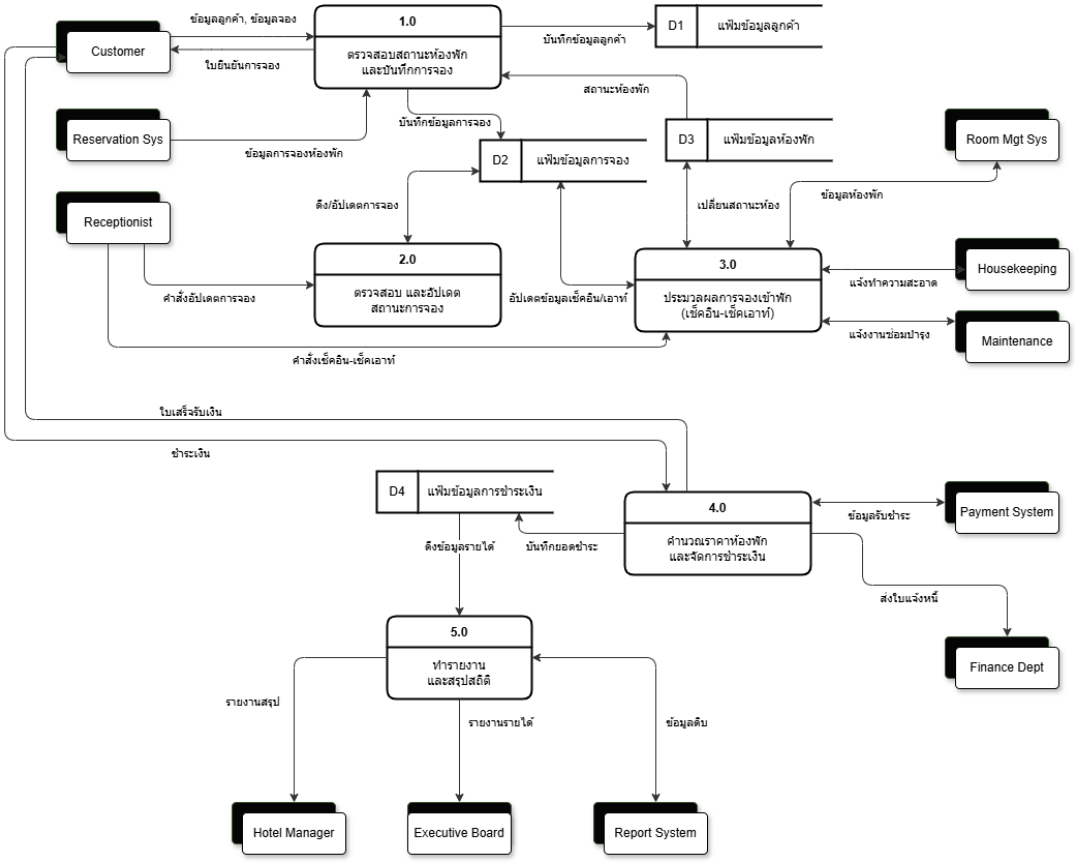


รูปที่ 2 Context Diagram

คำอธิบายแผนภาพ Context Diagram

1. **พนักงานและผู้บริหาร :** พนักงานต้อนรับส่งข้อมูลเช็คอิน/เอาท์เพื่อรับสถานะห้องพัก ขณะที่ผู้จัดการและคณะกรรมการรับรายงานสรุปผลเพื่อการบริหาร
2. **ลูกค้า :** ส่งข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงิน เพื่อรับข้อมูลยืนยันการจองและใบเสร็จ
3. **ระบบภายใน :** เชื่อมโยงกับระบบจองและระบบจัดการห้องพักเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. **หน่วยงานสนับสนุน :** รับส่งข้อมูลงานทำความสะอาดกับแผนกแม่บ้าน งานซ่อมบำรุงกับแผนกช่าง และส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ให้แผนกการเงิน
5. **ระบบชำระเงิน :** จัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและยืนยันผลการชำระเงิน

Data Flow Diagram (DFD) Level 0

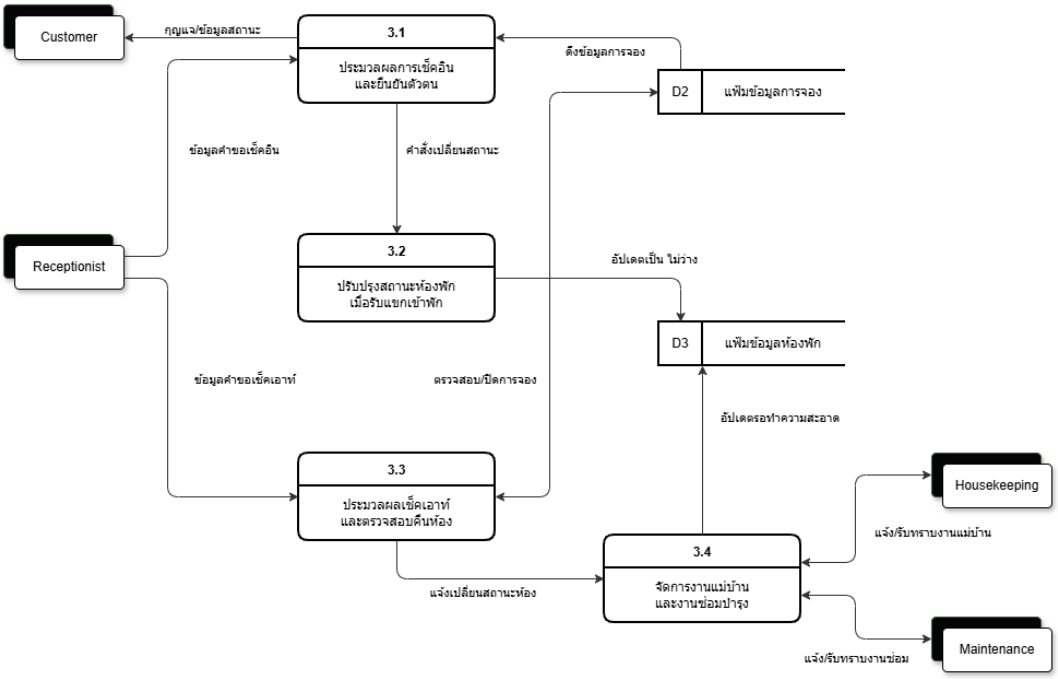


รูปที่ 3.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

คำอธิบาย รายละเอียดการไหลของข้อมูลผ่าน 5 กระบวนการหลัก ดังนี้:

1. **ตรวจสอบสถานะและบันทึกการจอง (1.0) :** รับข้อมูลจากลูกค้าและระบบจองภายนอก เพื่อตรวจสอบห้องว่างและบันทึกลงแฟ้มข้อมูลลูกค้า (D1) และแฟ้มการจอง (D2)
2. **ตรวจสอบและอัปเดตสถานะการจอง (2.0) :** พนักงานต้อนรับสามารถแก้ไขหรืออัปเดตสถานะการจองผ่านแฟ้มข้อมูลการจอง (D2) ได้โดยตรง
3. **ประมวลผลการจองเข้าพัก (3.0) :** จัดการเช็คอิน-เช็คเอาท์ โดยเชื่อมโยงกับแฟ้มห้องพัก (D3) พร้อมแจ้งงานไปยังแผนกแม่บ้านและช่างบำรุง
4. **คำนวณราคาและจัดการชำระเงิน (4.0) :** คำนวณค่าใช้จ่ายและรับชำระเงินจากลูกค้าผ่านระบบ Payment พร้อมบันทึกยอดลงแฟ้มการชำระเงิน (D4) และส่งข้อมูลให้แผนกการเงิน
5. **ทำรายงานและสรุปสถิติ (5.0) :** ดึงข้อมูลดิบจากแฟ้มต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานสรุปให้แก่ผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

Data Flow Diagram (DFD) Level 1



รูปที่ 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

คำอธิบาย แสดงรายละเอียดภายในกระบวนการประมวลผลการจองเข้าพัก (Check-in/Out) โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย:

1. ประมวลผลการเช็คอิน (3.1): รับข้อมูลจากลูกค้าและพนักงานเพื่อยืนยันตัวตน พร้อมดึงข้อมูลการจองจากแฟ้ม D2 เพื่อส่งมอบกุญแจและข้อมูลสถานะให้ลูกค้า
2. ปรับปรุงสถานะห้องพัก (3.2): รับคำสั่งเปลี่ยนสถานะจากการเช็คอินเพื่ออัปเดตแฟ้มข้อมูลห้องพัก (D3) ให้เป็นสถานะ "ไม่ว่าง"
3. ประมวลผลการเช็คเอาท์ (3.3): จัดการคืนห้องพักโดยตรวจสอบข้อมูลจากแฟ้ม D2 และส่งคำสั่งเปลี่ยนสถานะห้องพักเพื่อเตรียมทำความสะอาด
4. จัดการงานแม่บ้านและซ่อมบำรุง (3.4): ประสานงานกับแผนกแม่บ้านและช่างบำรุงเพื่ออัปเดตสถานะห้องพักในแฟ้ม D3 ให้กลับมาพร้อมใช้งาน (Available) อีกครั้ง

ER Diagram

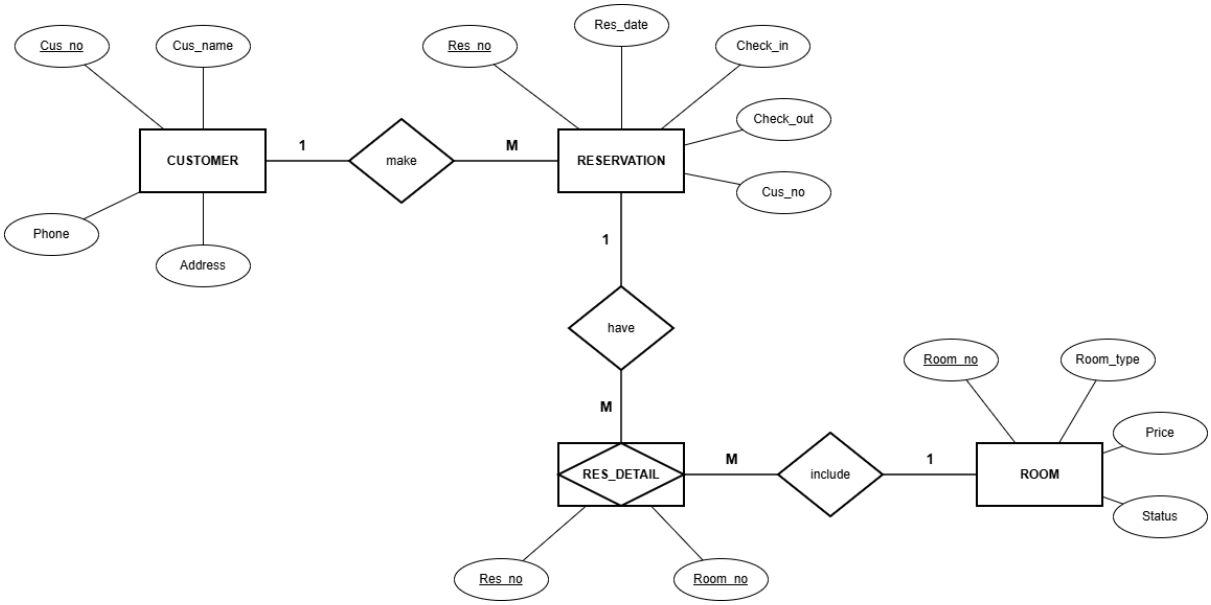
การกำหนดแอททริบิวต์ในแต่ละเอนทิตี และกำหนดกุญแจหลัก (Primary Key)

CUSTOMER (Cus_no, Cus_name, Address, Phone) โดยมี Cus_no เป็นกุญแจหลัก

RESERVATION (Res_no, Res_date, Check_in, Check_out, Cus_no) โดยมี Res_no เป็นกุญแจหลัก

ROOM (Room_no, Room_type, Price, Status) โดยมี Room_no เป็นกุญแจหลัก

RES_DETAIL (Res_no, Room_no) โดยมี Res_no และ Room_no เป็นกุญแจหลัก



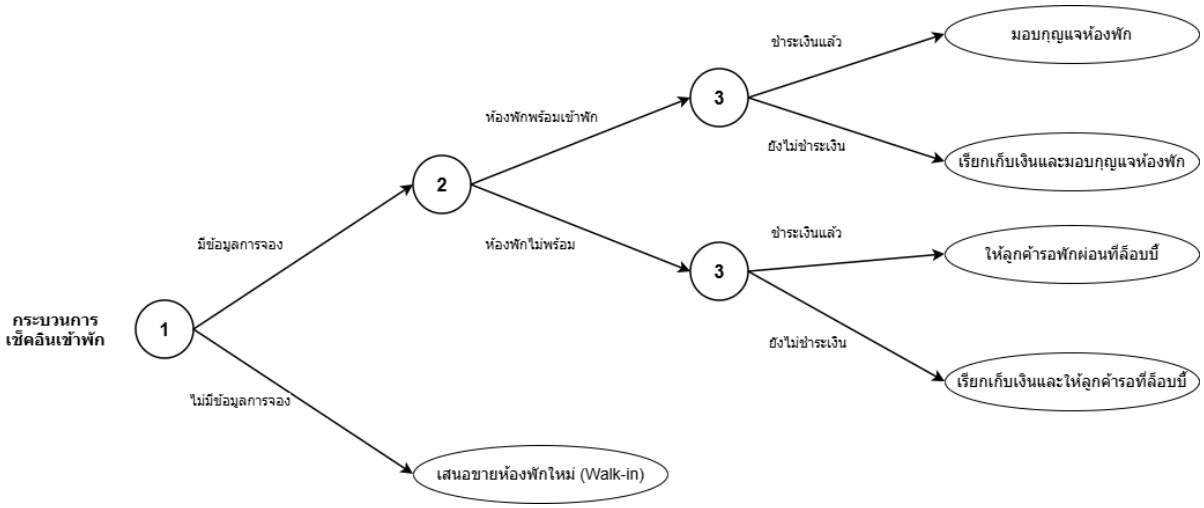
รูปที่ 4 ER-Diagram

Structured English

Process : การประมวลผลการเช็คอิน (Process Check-in)

```
BEGIN กระบวนการประมวลผลการเช็คอินเข้าพัก
    IF ลูกค้ามีข้อมูลการจองในระบบ THEN
        IF ห้องพักพร้อมเข้าพัก THEN
            IF ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าแล้ว THEN
                มอบกุญแจห้องและอนุญาตให้เข้าพัก
            ELSE
                เรียกเก็บเงินค่าห้องพัก
                มอบกุญแจห้องและอนุญาตให้เข้าพัก
            ENDIF
        ELSE
            IF ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าแล้ว THEN
                ให้ลูกค้ารอพักผ่อนที่ล็อบบี้
            ELSE
                เรียกเก็บเงินค่าห้องพัก
                ให้ลูกค้ารอพักผ่อนที่ล็อบบี้
            ENDIF
        ENDIF
    ELSE
        เสนอขายห้องพักใหม่ (Walk-in) ให้กับลูกค้า
    ENDIF
END กระบวนการประมวลผลการเช็คอินเข้าพัก
```

Decision Tree ของกระบวนการเข้าเช็คอิน



รูปที่ 5 Decision Tree ของกระบวนการเข้าเช็คอิน

คำอธิบาย แผนภาพนี้แสดงตรรกะการตัดสินใจของระบบในกระบวนการเช็คอิน โดยมีเงื่อนไข 3 ลำดับ ดังนี้

1. **การตรวจสอบข้อมูลการจอง:** เริ่มต้นจากการตรวจสอบว่าลูกค้ามีการจองล่วงหน้าหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการเสนอขายห้องพักใหม่ (Walk-in)
2. **สถานะความพร้อมของห้องพัก:** หากมีข้อมูลการจอง ระบบจะตรวจสอบสถานะห้องพักต่อ หากห้องพักไม่พร้อม ลูกค้าจะต้องรอพักผ่อนที่ล็อบบี้ก่อน
3. **สถานะการชำระเงิน:** ในกรณีที่ห้องพักพร้อมหรือระหว่างรอ ระบบจะตรวจสอบการชำระเงิน หากชำระแล้วพนักงานจะมอบกุญแจห้องพักให้ทันที แต่หากยังไม่ได้ชำระ ระบบจะทำการเรียกเก็บเงินก่อนดำเนินการขั้นต่อไป

Decision Table กระบวนการเข้าเช็คอิน

แบบเต็มรูปแบบ

เงื่อนไข / กิจกรรม	หลักเกณฑ์ (Rules)					
	1	2	3	4	5	6
1. มีข้อมูลการจอง	Y	Y	Y	Y	N	N
2. ห้องพักพร้อมเข้าพัก	Y	Y	N	N	Y	Y
3. ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว	Y	N	Y	N	Y	N
1. มอบกุญแจห้องพัก	X	X			X	X
2. เรียกเก็บเงินค่าห้อง		X		X		X
3. ให้ลูกค้ารอที่ล็อบบี้			X	X		
4. เสนอขายห้องใหม่					X	X

Decision Table กระบวนการเข้าเช็คอิน (แบบลดทอน กระทัดรัด)

เงื่อนไข / กิจกรรม	หลักเกณฑ์ (Rules)				
	1	2	3	4	5
1. มีข้อมูลการจองในระบบ	Y	Y	Y	Y	N
2. ห้องพักพร้อมเข้าพัก	Y	Y	N	N	-
3. ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว	Y	N	Y	N	-
1. มอบกุญแจห้องพัก	X	X			
2. เรียกเก็บเงินค่าห้องพัก		X		X	
3. ให้ลูกค้ารอพักผ่อนที่ล็อบบี้			X	X	
4. เสนอขายห้องพักใหม่ (Walk-in)					X

Database 10 Records – 3NF

ตาราง : Customer (ข้อมูลลูกค้า)

CustomerID	FirstName	LastName	Email	Phone
C001	สมชาย	รักดี	r.som@mail.com	0812345678
C002	สมหญิง	จริงใจ	yingying@mail.com	0812345679
C003	จอห์น	โด	john.d@mail.com	0812345680
C004	มานี	มีใจ	manee@mail.com	0812345681
C005	ชูใจ	ดีใจ	choojai@mail.com	0812345682
C006	วีระ	รักชาติ	veera@mail.com	0812345683
C007	ปิติ	รักเรียน	pitiheart@mail.com	0812345684
C008	แก้วตา	หวานใจ	kaewta@mail.com	0812345685
C009	ปราณี	ศรีสุข	Pranee0017@mail.com	0812345686
C010	วิชัย	ตั้งใจ	Tomtom001@mail.com	0812345687

ตาราง : RoomType (ประเภทห้อง)

RoomTypeID	TypeName	BasePrice	RoomTypeID	TypeName
T01	Standard	1000	1	Standard
T02	Deluxe	2000	2	Deluxe
T03	Suite	5000	3	Suite

ตาราง : Room (ข้อมูลห้องพัก)

RoomID	RoomNumber	RoomTypeID (FK)	Floor	Status
R101	101	T01	1	Available
R102	102	T01	1	Booked
R103	103	T01	1	Available
R201	201	T02	2	Available
R202	202	T02	2	Available
R203	203	T02	2	Maintenance
R301	301	T03	3	Available
R302	302	T03	3	Available
R303	303	T03	3	Booked
R304	304	T03	3	Available

ตาราง : Booking (การจอง)

Booking ID	Customer ID	Booking Date	CheckIn Date	CheckOut Date	Total Amount	Status
B001	C001	2023-10-01	2023-10-05	2023-10-07	2000	Confirmed
B002	C002	2023-10-02	2023-10-10	2023-10-12	4000	Confirmed
B003	C003	2023-10-03	2023-10-15	2023-10-20	25000	CheckedOut
B004	C004	2023-10-04	2023-10-20	2023-10-22	2000	Cancelled
B005	C005	2023-10-05	2023-10-25	2023-10-27	4000	Confirmed
B006	C006	2023-10-06	2023-11-01	2023-11-05	4000	Confirmed
B007	C007	2023-10-07	2023-11-10	2023-11-12	2000	Confirmed
B008	C008	2023-10-08	2023-11-15	2023-11-17	10000	Confirmed
B009	C009	2023-10-09	2023-11-20	2023-11-23	6000	Confirmed
B010	C010	2023-10-10	2023-11-25	2023-11-26	5000	Confirmed

ตาราง : CheckIn (การเช็คอิน)

CheckInID	BookingID (FK)	RoomID (FK)	ActualCheckInTime	ActualCheckOutTime
CI001	B001	R101	2023-10-05 14:00:00	2023-10-07 11:00:00
CI002	B002	R201	2023-10-10 13:30:00	2023-10-12 10:00:00
CI003	B003	R301	2023-10-15 15:00:00	2023-10-20 12:00:00
CI004	B004	R103	2023-10-20 14:00:00	2023-10-22 11:00:00
CI005	B005	R202	2023-10-25 14:00:00	2023-10-27 11:00:00
CI006	B006	R102	2023-11-01 14:00:00	2023-11-05 11:00:00
CI007	B007	R201	2023-11-10 14:00:00	2023-11-12 11:00:00
CI008	B008	R302	2023-11-15 14:00:00	2023-11-17 11:00:00
CI009	B009	R304	2023-11-20 14:00:00	2023-11-23 11:00:00
CI010	B010	R303	2023-11-25 14:00:00	2023-11-26 11:00:00

ตาราง : CheckOut (การเช็คเอาท์)

CheckOutID	CheckInID (FK)	CheckOutDateTime	EmployeeID (FK)
CO001	CI001	2023-10-07 11:00	E01
CO002	CI002	2023-10-12 10:00	E02
CO003	CI003	2023-10-20 12:00	E01
CO004	CI004	2023-10-22 11:00	E03
CO005	CI005	2023-10-27 11:00	E01
CO006	CI006	2023-11-05 11:00	E02
CO007	CI007	2023-11-12 11:00	E03
CO008	CI008	2023-11-17 11:00	E01
CO009	CI009	2023-11-23 11:00	E02
CO010	CI010	2023-11-26 11:00	E03

ตาราง : Payment (การชำระเงิน)

PaymentID	CheckInID	PaymentDate	Amount	Method
P001	CI001	2023-10-07	2000	Cash
P002	CI002	2023-10-12	4000	Credit Card
P003	CI003	2023-10-20	25000	Credit Card
P004	CI004	2023-10-22	2000	Cash
P005	CI005	2023-10-27	4000	Credit Card
P006	CI006	2023-11-05	8000	Cash
P007	CI007	2023-11-12	4000	Credit Card
P008	CI008	2023-11-17	10000	Credit Card
P009	CI009	2023-11-23	6000	Cash
P010	CI010	2023-11-26	5000	Credit Card

ตาราง : Employee (พนักงาน)

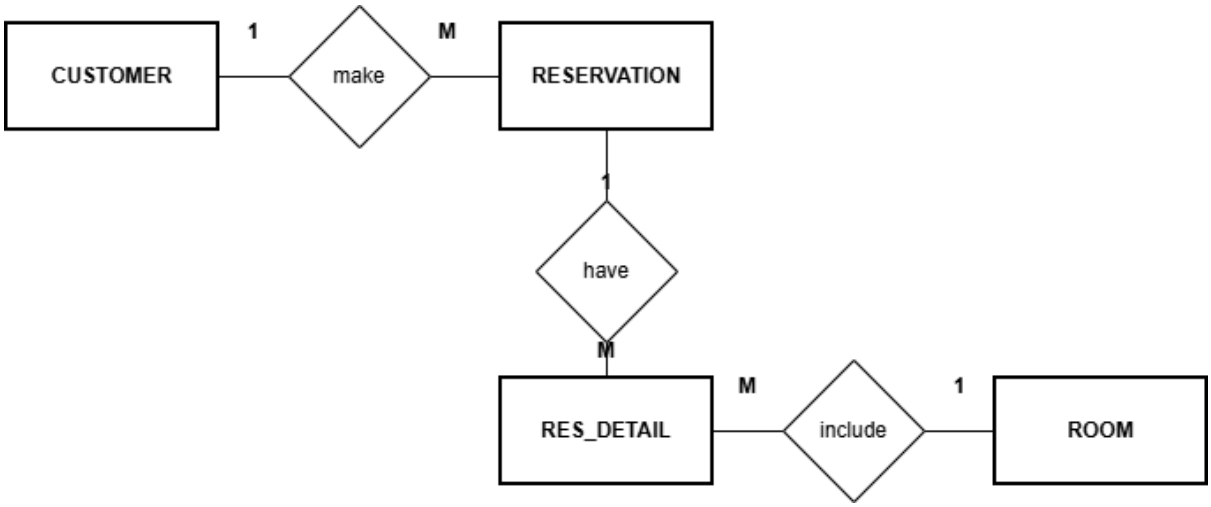
EmployeeID	FirstName	LastName	Position
E01	สมปอง	ต้องรัก	Receptionist
E02	นานา	จิตตัง	Housekeeping
E03	กาย	เป็นบ่าว	Manager
E04	กมลรัตน์	ทองดี	Receptionist
E05	รัตนา	กิจการรุ่งเรือง	Housekeeping
E06	พิงฟ้า	ซบดาว	Manager
E07	จริยา	อมตะ	Receptionist
E08	วรนุช	แตงแดง	Housekeeping
E09	ธชย	เก่งกาจ	Manager
E10	สุธีศักดิ์	บรรลุธรรม	Receptionist

Relationship Diagram

คำอธิบาย

1. ความสัมพันธ์หลัก (Main Relationships)

- **CUSTOMER (ลูกค้า) make (ทำ) RESERVATION (การจอง)**
  - **ประเภท:** 1-to-Many (1:M)
  - **ความหมาย:** ลูกค้า 1 คน สามารถทำรายการจองได้หลายครั้ง แต่การจอง 1 รายการ จะเป็นของลูกค้าเพียงคนเดียว
- **RESERVATION (การจอง) have (มี) RES_DETAIL (รายละเอียดการจอง)**
  - **ประเภท:** 1-to-Many (1:M)
  - **ความหมาย:** การจอง 1 รายการ สามารถมีรายละเอียดการจองได้หลายรายการ (เช่น จองหลายห้องในคราวเดียว)
- **RES_DETAIL (รายละเอียดการจอง) include (รวมถึง) ROOM (ห้องพัก)**
  - **ประเภท:** Many-to-1 (M:1)
  - **ความหมาย:** รายละเอียดการจองหลายรายการ สามารถอ้างถึงห้องพักห้องเดียวกันได้ (ในต่างช่วงเวลาหรือต่างการจอง) แต่ในรายละเอียดการจอง 1 รายการ จะระบุถึงห้องพักเพียง 1 ห้องเท่านั้น



รูปที่ 6 Relationship ของระบบ PMS

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ตาราง 1: Customer (ข้อมูลลูกค้า)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
CustomerID	Varchar	5	PK	รหัสลูกค้า (C001, C002...)
FirstName	Varchar	50		ชื่อลูกค้า
LastName	Varchar	50		นามสกุลลูกค้า
Phone	Varchar	15		เบอร์โทรศัพท์
Email	Varchar	100		อีเมล

ตาราง 2 : RoomType (ประเภทห้องพัก)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
RoomTypeID	Varchar	3	PK	รหัสประเภทห้องพัก (T01, T02...)
TypeName	Varchar	30		ชื่อประเภทห้อง (Standard, Deluxe, Suite)
BasePrice	Decimal	10,2		ราคาฐานต่อคืน
MaxCapacity	Int	-		จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด

ตาราง 3 : Room (ข้อมูลห้องพัก)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
RoomID	Varchar	4	PK	รหัสห้องพัก
RoomNumber	Varchar	5		หมายเลขห้องพัก (เช่น 101, 305)
RoomTypeID	Varchar	3	FK	รหัสประเภทห้องพัก (เชื่อม RoomType)
Floor	Int	-		ชั้นที่ตั้งของห้องพัก
Status	Varchar	20		สถานะห้องพัก (Available, Booked..)

ตาราง 4 : Booking (การจองห้องพัก)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
ReservationID	Varchar	5	PK	รหัสการจองห้องพัก
CustomerID	Varchar	5	FK	รหัสลูกค้า (เชื่อม Customer)
BookingDate	Date	-		วันที่ทำรายการจอง
CheckInDate	Date	-		วันที่กำหนดเข้าพัก
CheckOutDate	Date	-		วันที่กำหนดออก
Status	Varchar	20		สถานะการจอง (Confirmed, Cancelled)

ตาราง 5 : CheckIn (การเช็คอิน)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
CheckInID	Varchar	5	PK	รหัสการเช็คอิน
ReservationID	Varchar	5	FK	รหัสการจอง (เชื่อม Reservation)
RoomID	Varchar	4	FK	รหัสห้องพักที่เข้าจริง (เชื่อม Room)
CheckInDateTime	DateTime	-		วันเวลาที่เช็คอินจริง
EmployeeID	Varchar	5	FK	รหัสพนักงานผู้ทำรายการ

ตาราง 6 : CheckOut (การเช็คเอาท์)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
CheckOutID	Varchar	5	PK	รหัสการเช็คเอาท์
CheckInID	Varchar	5	FK	รหัสการเช็คอิน (เชื่อม CheckIn)
CheckOutDateTime	DateTime	-		วันเวลาที่เช็คเอาท์จริง
EmployeeID	Varchar	5	FK	รหัสพนักงานผู้ทำรายการ

ตาราง 7 : Payment (การชำระเงิน)

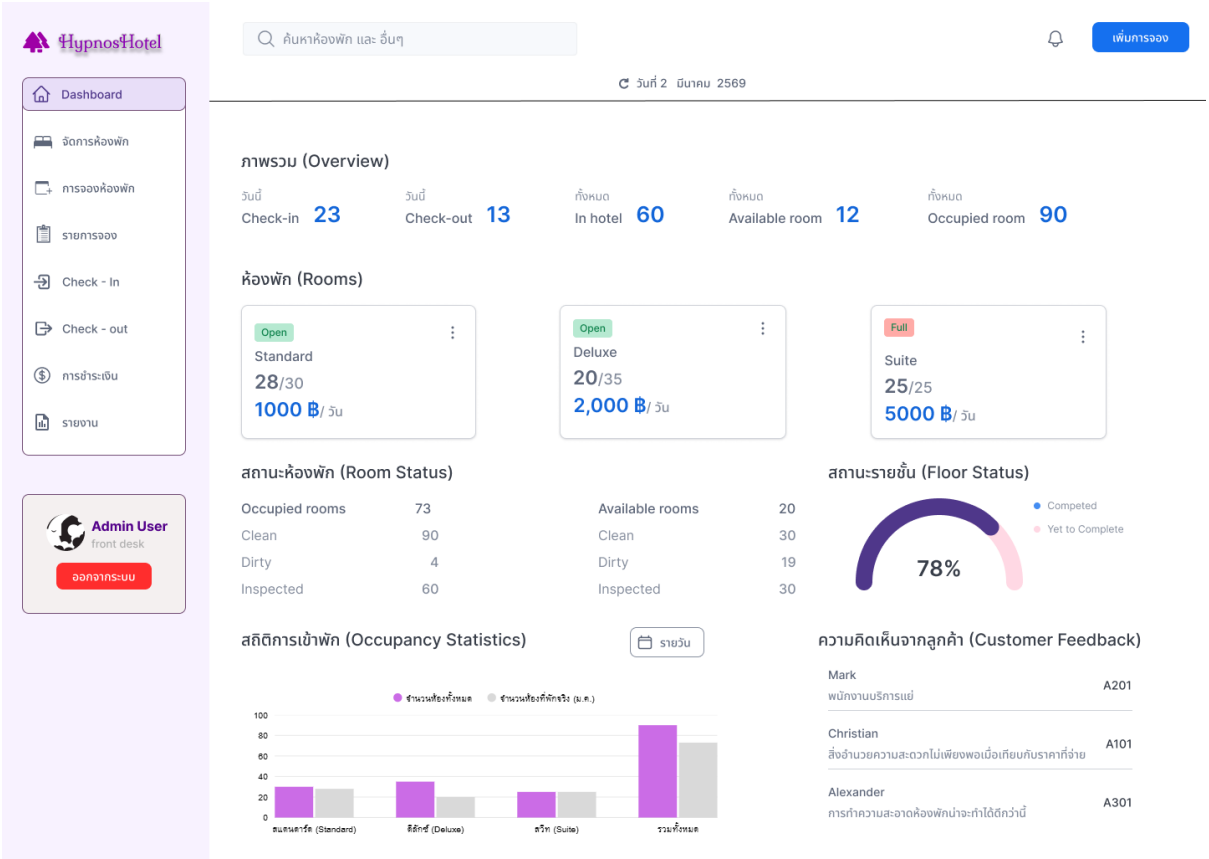
Field Name	Data Type	Size	Key	Description
PaymentID	Varchar	5	PK	รหัสการชำระเงิน
CheckInID	Varchar	5	FK	รหัสการเช็คอิน (เชื่อม CheckIn)
PaymentDate	DateTime	-		วันเวลาที่ชำระเงิน
Amount	Decimal	10,2		จำนวนเงินที่ชำระ
Method	Varchar	20		วิธีการชำระ (Cash, Credit, Transfer)

ตาราง 8 : Employee (พนักงาน)

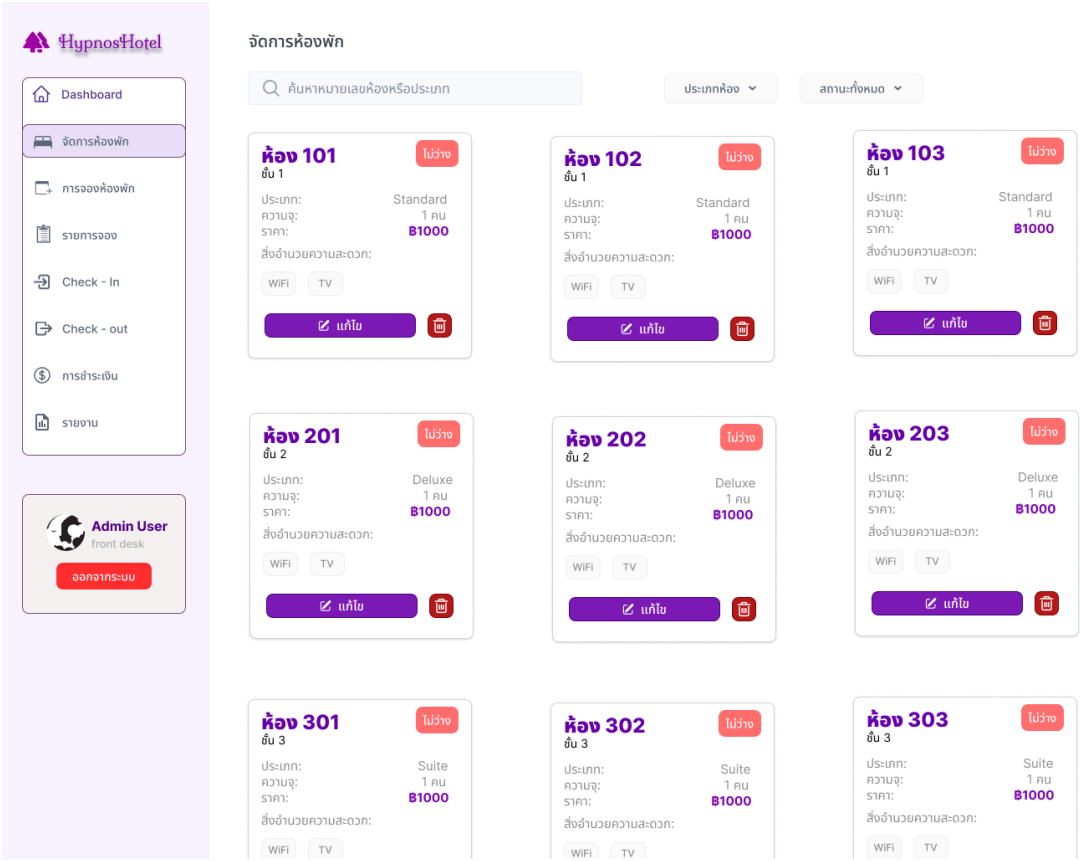
Field Name	Data Type	Size	Key	Description
EmployeeID	Varchar	5	PK	รหัสพนักงาน
FirstName	Varchar	50		ชื่อพนักงาน
LastName	Varchar	50		นามสกุลพนักงาน
Position	Varchar	30		ตำแหน่งงาน

ออกแบบ UI ของระบบ

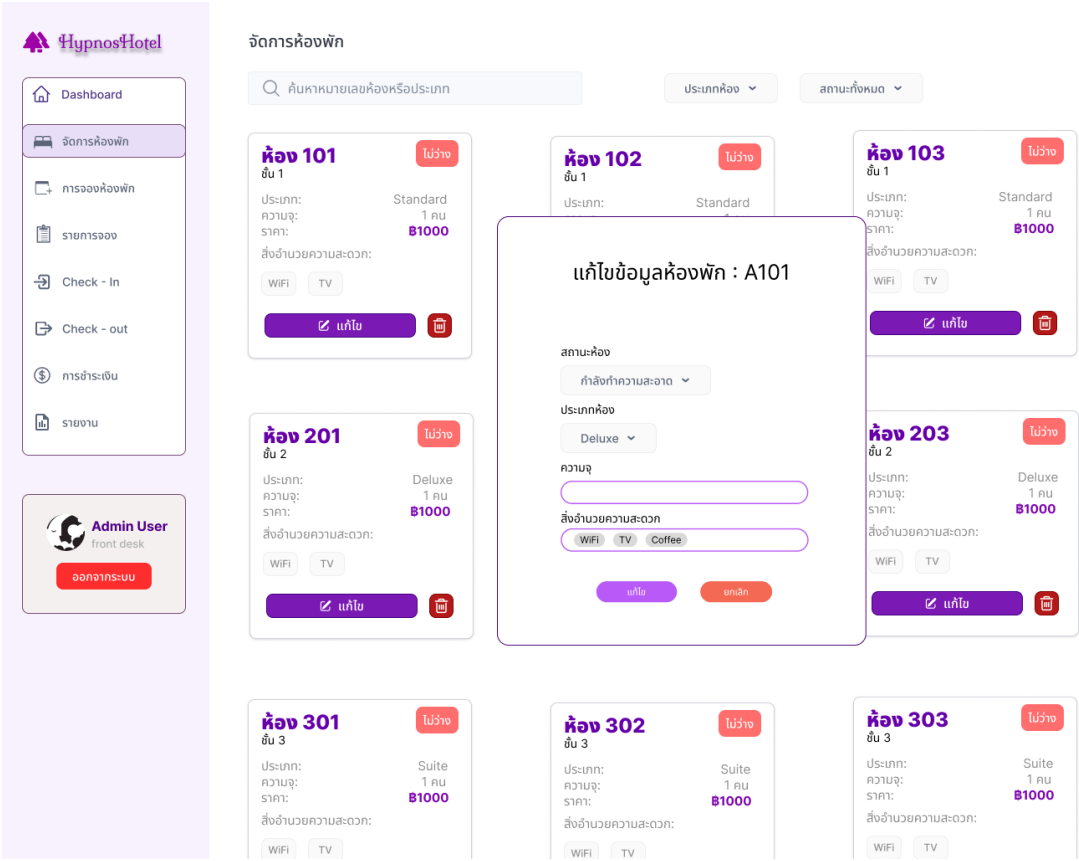
รูปที่ 7 ออกแบบหน้าเข้าสู่ระบบของระบบ PMS



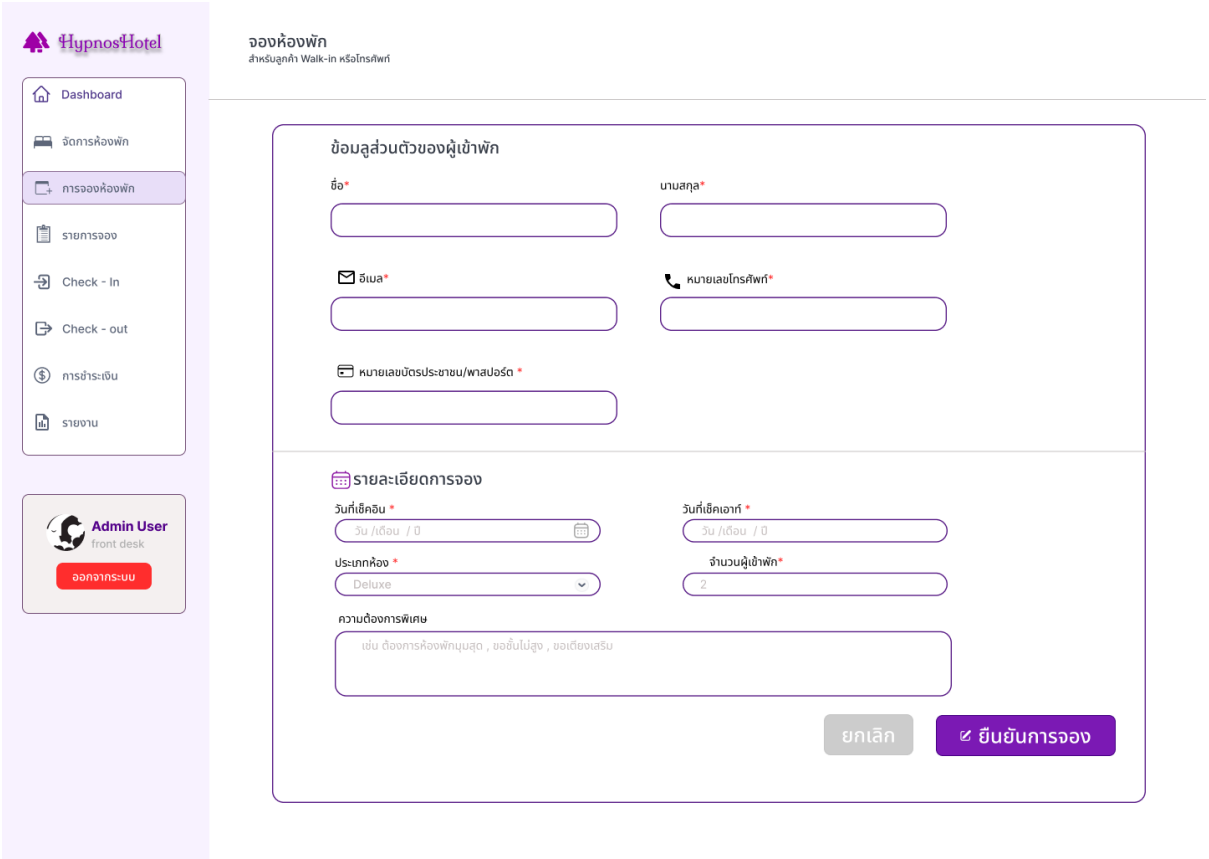
รูปที่ 8 ออกแบบแดชบอร์ดของระบบ PMS



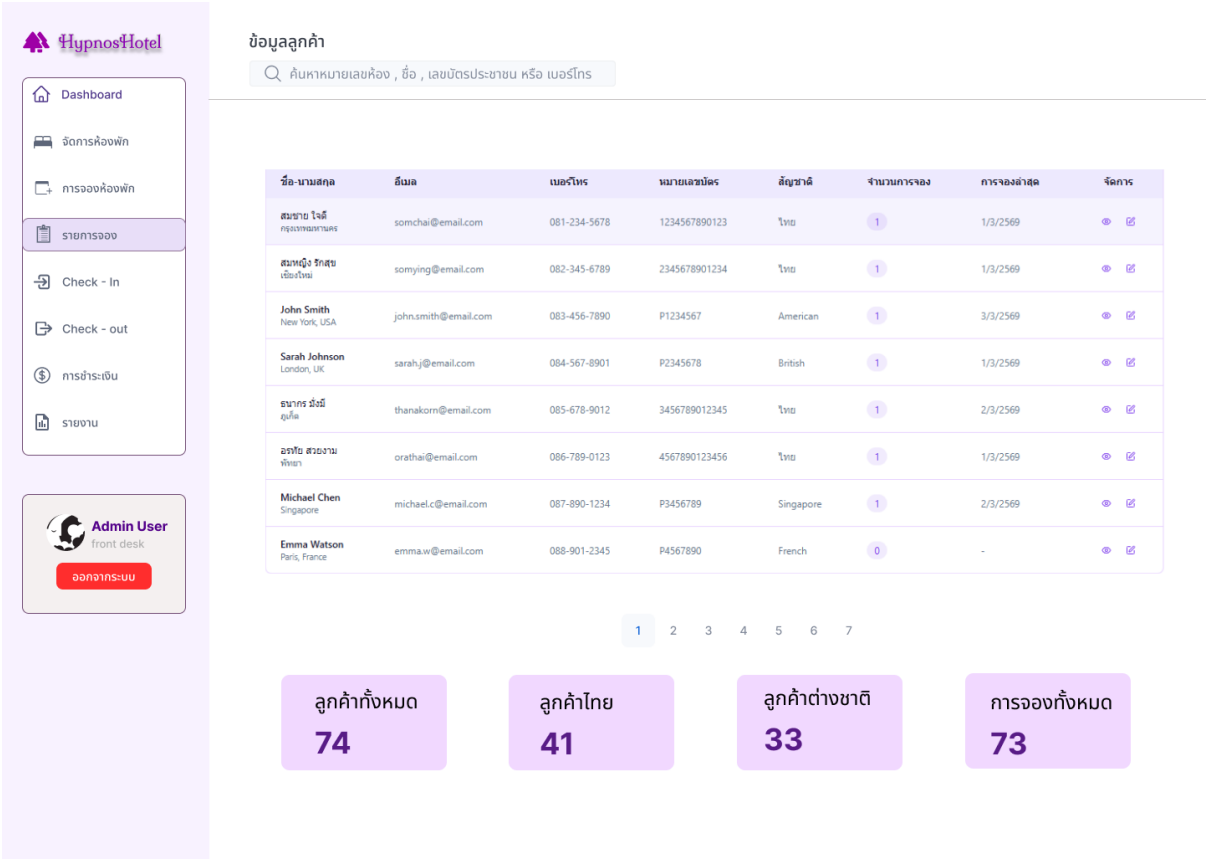
รูปที่ 9.1 ออกแบบหน้าจัดการข้อมูลห้องพักของระบบ PMS



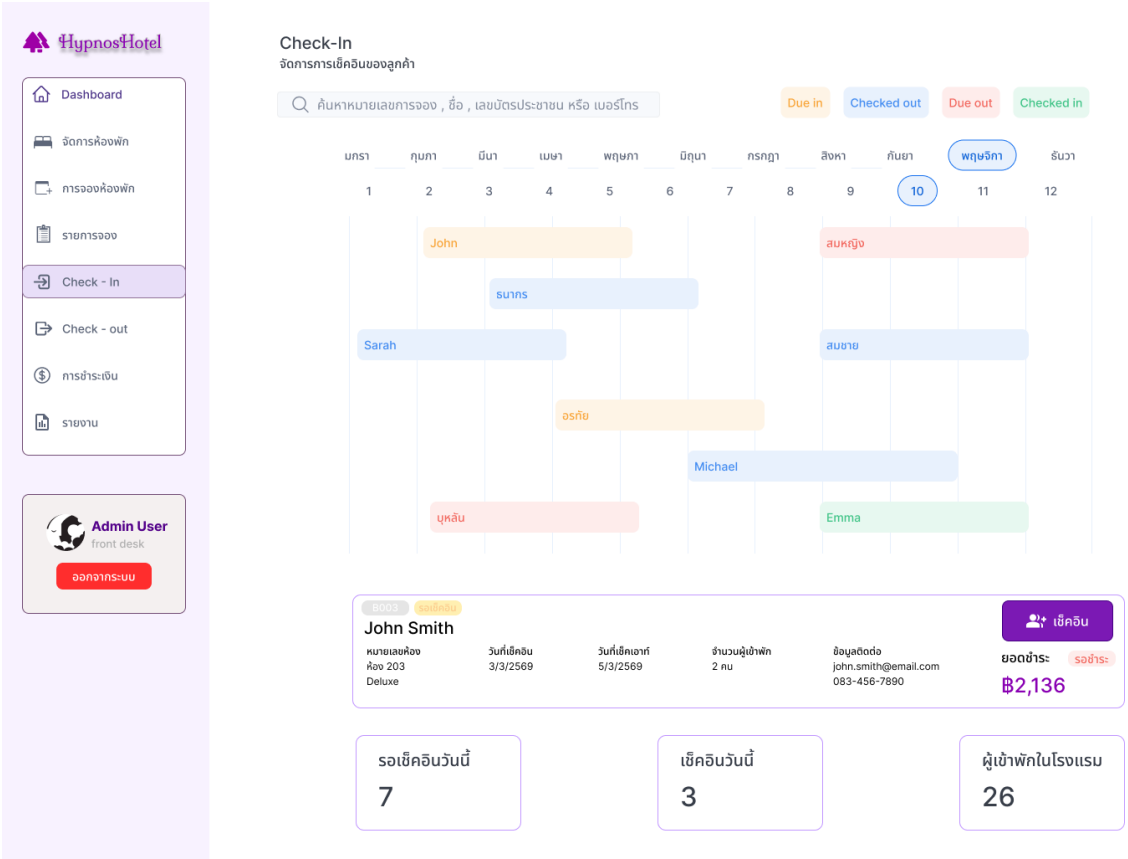
รูปที่ 9.2 ออกแบบหน้าแก้ไขข้อมูลภายในหน้าการจัดการห้องพักของระบบ PMS



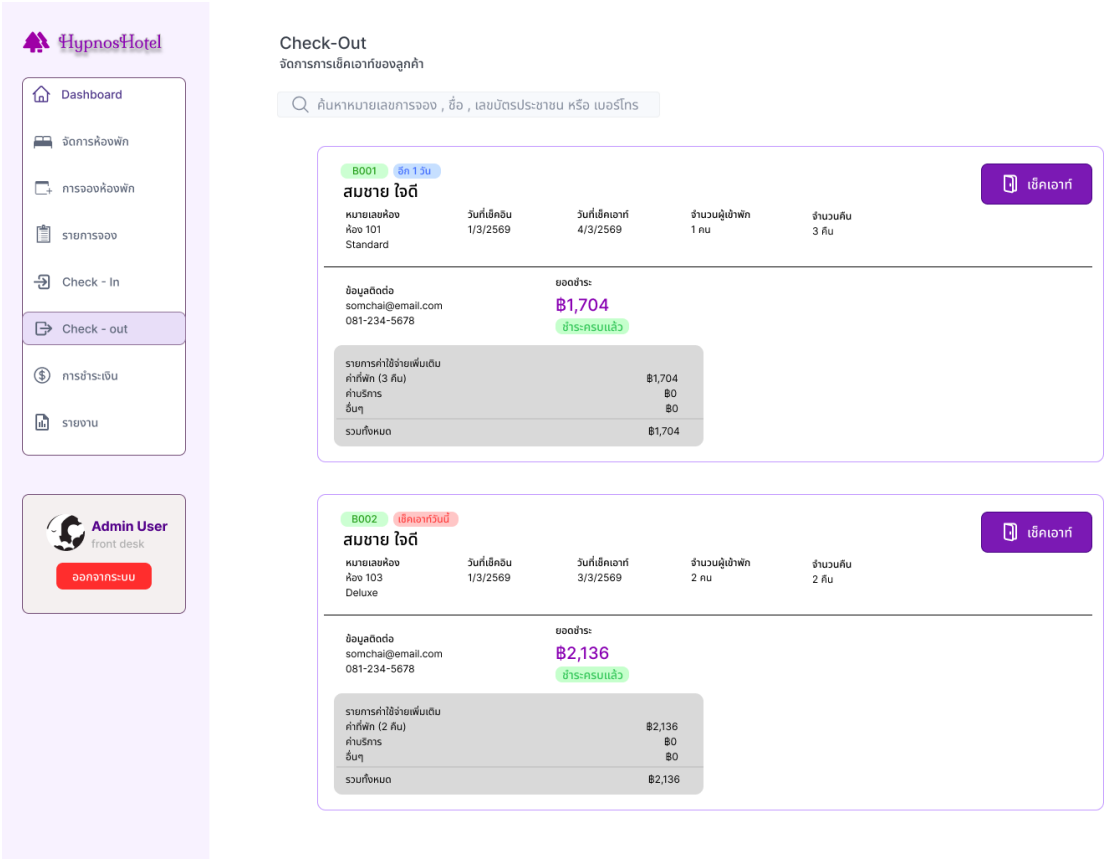
รูปที่ 10 ออกแบบหน้าการจองห้องพักของระบบ PMS



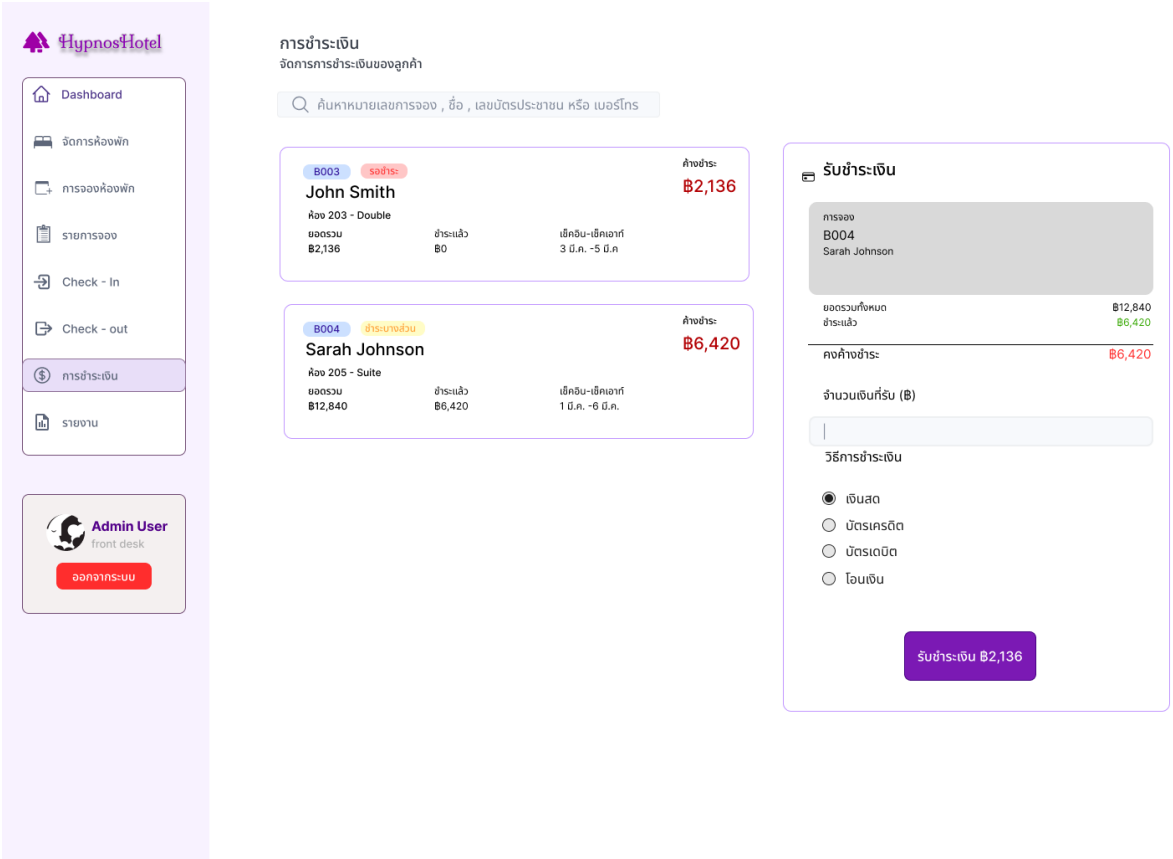
รูปที่ 11 ออกแบบรวมรายการจองห้องพักของระบบ PMS



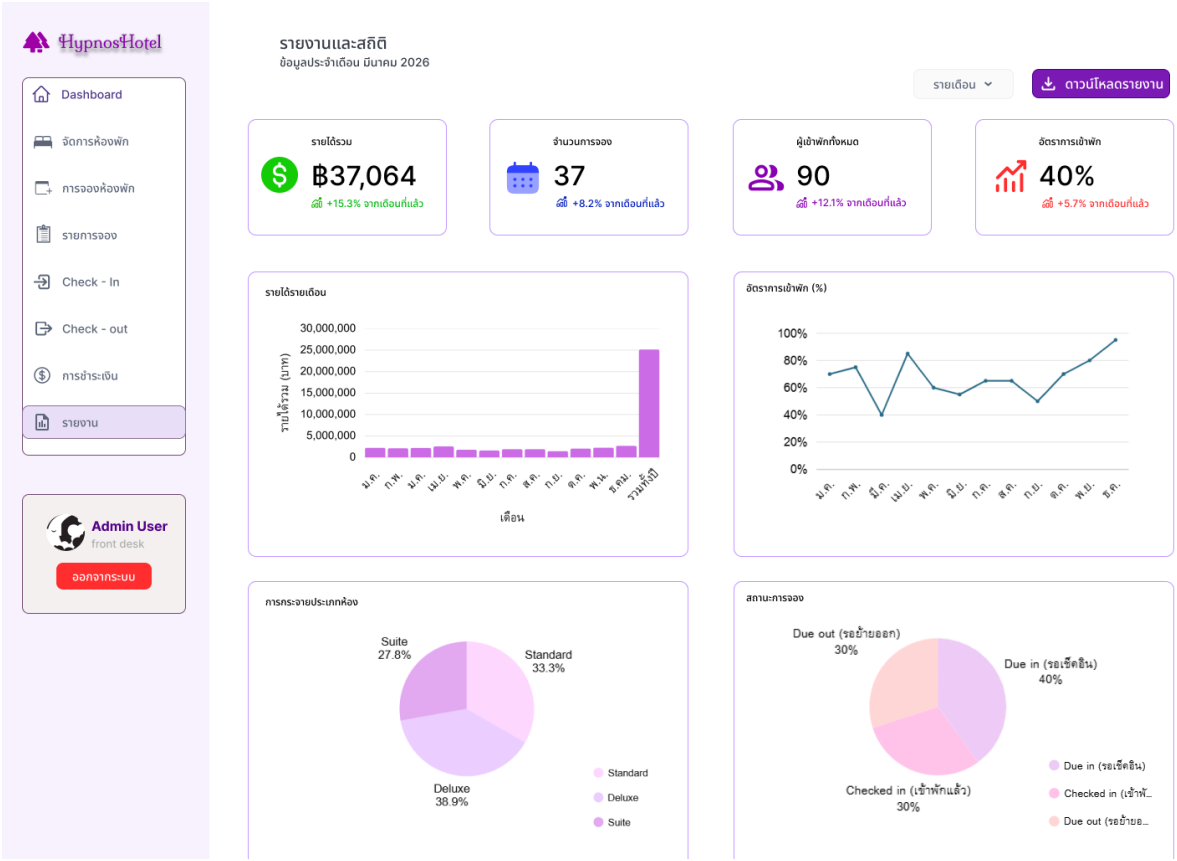
รูปที่ 12 ออกแบบหน้าเช็คอินของระบบ PMS



รูปที่ 13 ออกแบบหน้าเช็คเอาท์ของระบบ PMS

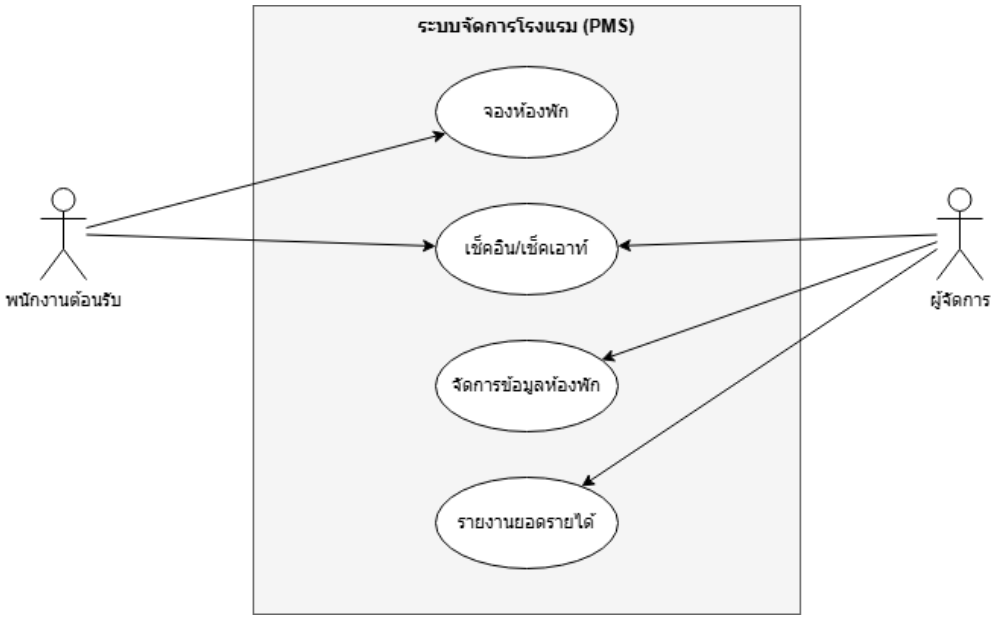


รูปที่ 14 ออกแบบหน้าหน้าชำระเงินของระบบ PMS



รูปที่ 15 ออกแบบหน้ารายงานของระบบ PMS

Use Case Diagram



รูปที่ 16 Use Case Diagram ของระบบ PMS

คำอธิบาย

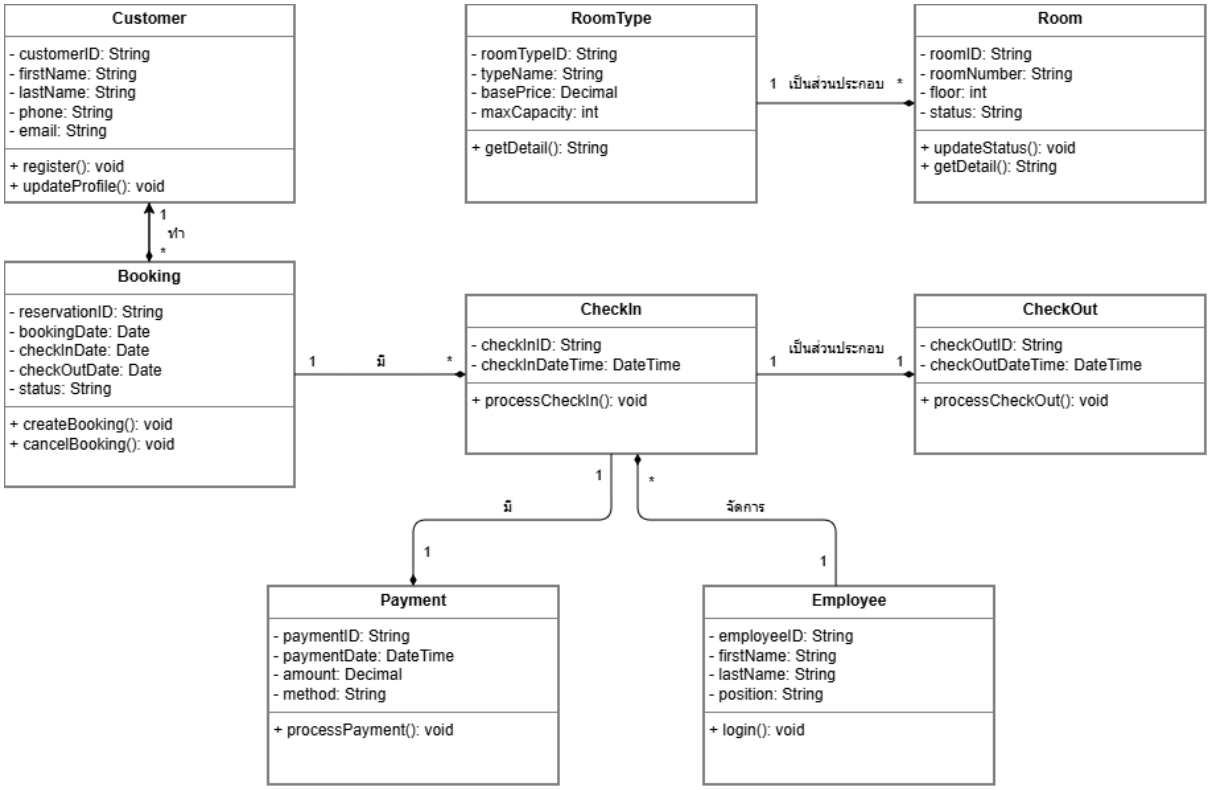
1. พนักงานต้อนรับ (Receptionist): เป็นผู้ใช้งานหลักที่รับผิดชอบกระบวนการด้านบริการส่วนหน้า ประกอบด้วย:

- จองห้องพัก: บันทึกและจัดการข้อมูลการจองของลูกค้า
- เช็คอิน/เช็คเอาท์: ดำเนินการรับเข้าพักและแจ้งคืนห้องพักในระบบ

2. ผู้จัดการ (Manager): เป็นผู้ดูแลภาพรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย:

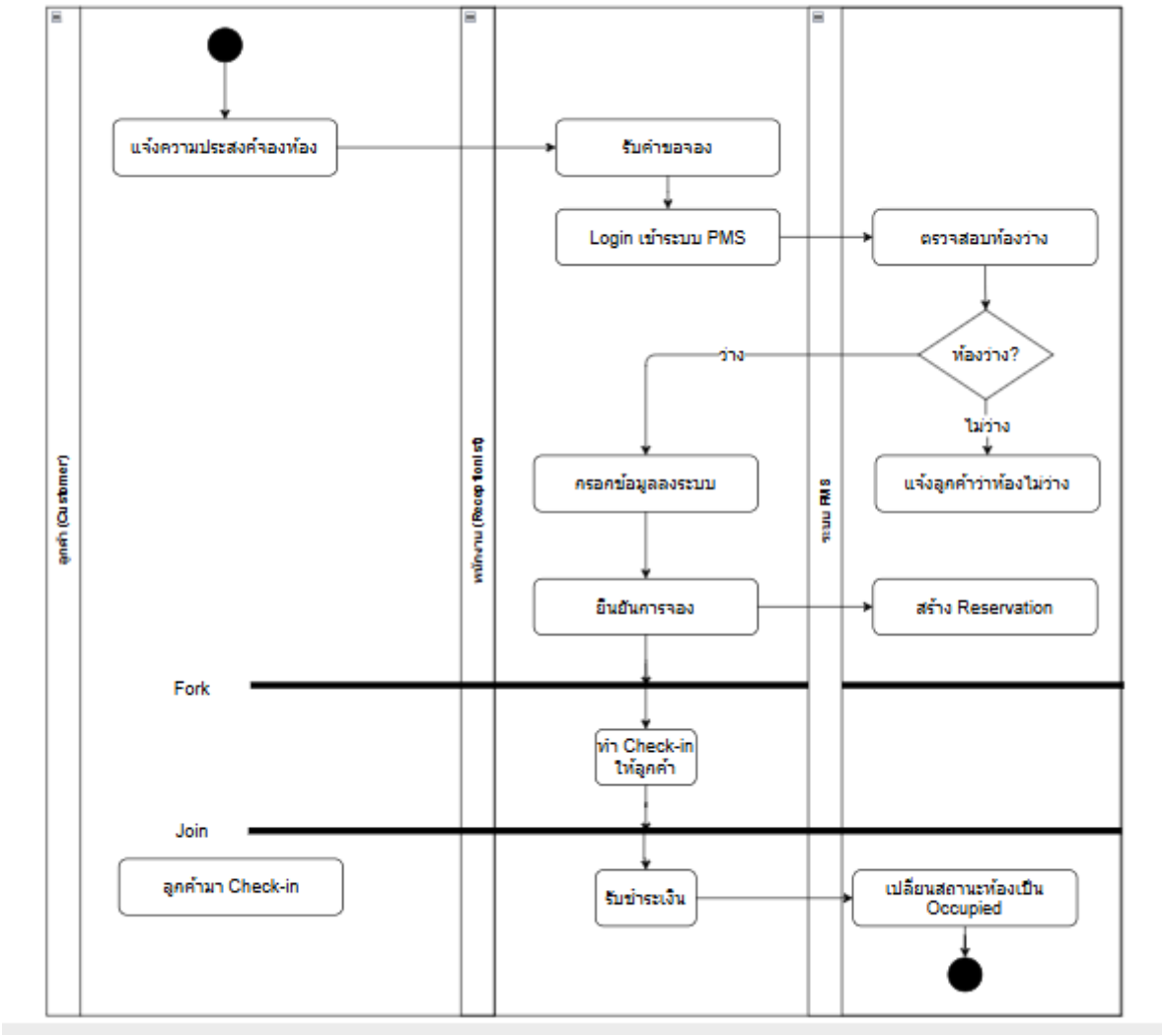
- เช็คอิน/เช็คเอาท์: มีสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือช่วยดำเนินการในส่วนการเข้าพัก
- จัดการข้อมูลห้องพัก: ดูแลและอัปเดตข้อมูลรายละเอียดห้องพัก รวมถึงสถานะความพร้อมต่าง ๆ
- รายงานยอดรายได้: เรียกดูสรุปสถิติและรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

Class Diagram



รูปที่ 17 Class Diagram ของระบบ PMS

Activity Diagram



รูปที่ 18 Activity Diagram ของระบบ PMS

แบบประเมินของระบบ PMS

แบบประเมินผลระบบการจัดการโรงแรม (Hotel PMS)

ชื่อระบบ Hotel Property Management System (PMS) วันที่ประเมิน .....

หน่วยงาน .....

ผู้ประเมิน .....

ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = ควรปรับปรุง 1 = ต้องปรับปรุง

ข้อ	รายการประเมินผล	5	4	3	2	1
1	**การทำงานของระบบ PMS**					
	ความถูกต้องของข้อมูลการจอง (Booking) และการ Check-in/Check-out					
	ความเร็วในการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลห้องพัก					
	ความสะดวกในการค้นหาและจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer)					
	ระบบรองรับการใช้งานหลายผู้ใช้พร้อมกันได้อย่างเสถียร					
	มีการป้องกันความปลอดภัยจากผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ					
2	**การติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface)**					
	หน้าจอการ Check-in / Check-out ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว					
	ข้อความผิดพลาดแสดงให้เห็นชัดเจนและผู้ใช้สามารถแก้ไขได้					
	การโต้ตอบระหว่างระบบกับผู้ใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว					
	หน้าจอออกแบบได้สวยงาม ทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการใช้งาน					
	มีส่วนป้องกันการทำงานผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น การยืนยันก่อนลบข้อมูล					
3	**ระบบการชำระเงิน (Payment) และรายงาน**					
	ระบบคำนวณค่าห้องพักและบริการเพิ่มเติม (Service) ได้ถูกต้อง					
	รายงานสรุปรายได้และการเข้าพักนำไปใช้ตัดสินใจในการบริหารได้ดี					
	ระบบรองรับวิธีการชำระเงินหลายประเภท เช่น เงินสด บัตรเครดิต QR Code					
	สามารถออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ถูกต้องและรวดเร็ว					
4	**ระบบจัดการห้องพัก (Room Management)**					
	แสดงสถานะห้องพักแบบ Real-time ว่าว่าง / ไม่ว่าง / กำลังทำความสะอาด					
	การจัดประเภทห้อง (Room Type) และราคามีความยืดหยุ่นและปรับได้ง่าย					
	ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการจองซ้ำซ้อนหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน					
5	**ทีมงานพัฒนาและสนับสนุนระบบ**					
	การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานและผู้ใช้ มีการประสานงานที่ดีและชัดเจน					
	มีคู่มือการใช้งาน (User Manual) ที่ครบถ้วนและเข้าใจง่าย					
	เมื่อมีปัญหาจากการใช้งานได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันที					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

รูปที่ 19 แบบประเมิน ของระบบ PMS

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก : ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บ Requirements

แบบฟอร์มการเก็บ Requirements สำหรับระบบ PMS ประกอบด้วยคำถามปลายเปิดและปลายปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์และรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานจริงในแต่ละแผนก (ดูรายละเอียดในส่วน ตัวอย่างคำถามเพื่อเก็บ Requirements หน้า 5)

ภาคผนวก ข : รายชื่อแผนภาพและรูปภาพในรายงาน

รายการแผนภาพและรูปภาพทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ มีดังนี้

รูปที่ 1 Hierarchical Task Analysis (HTA)

รูปที่ 2 Context Diagram

รูปที่ 3.1 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

รูปที่ 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

รูปที่ 4 ER-Diagram

รูปที่ 5 Decision Tree ของกระบวนการเข้าเช็คอิน

รูปที่ 6 Relationship ของระบบ PMS

รูปที่ 7 ออกแบบหน้าเข้าสู่ระบบของระบบ PMS

รูปที่ 8 ออกแบบแดชบอร์ดของระบบ PMS

รูปที่ 9.1 ออกแบบหน้าจัดการข้อมูลห้องพักของระบบ PMS

รูปที่ 9.2 ออกแบบหน้าแก้ไขข้อมูลภายในหน้าการจัดการห้องพักของระบบ PMS

รูปที่ 10 ออกแบบหน้าการจองห้องพักของระบบ PMS

รูปที่ 11 ออกแบบรวมรายการจองห้องพักของระบบ PMS

รูปที่ 12 ออกแบบหน้าเช็คอินของระบบ PMS

รูปที่ 13 ออกแบบหน้าเช็คเอาท์ของระบบ PMS

รูปที่ 14 ออกแบบหน้าชำระเงินของระบบ PMS

รูปที่ 15 ออกแบบหน้ารายงานของระบบ PMS

รูปที่ 16 Use Case Diagram ของระบบ PMS

รูปที่ 17 Class Diagram ของระบบ PMS

รูปที่ 18 Activity Diagram ของระบบ PMS

รูปที่ 19 แบบประเมิน ของระบบ PMS

ภาคผนวก ค : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงาน

1. คอมพิวเตอร์

   - ใช้สำหรับการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ระบบ และออกแบบแผนภาพต่าง ๆ

2. draw.io (diagrams.net)

   - ใช้สำหรับวาดแผนภาพระบบ ได้แก่ HTA Diagram, Context Diagram,

     Data Flow Diagram (DFD), ER Diagram, Relationship Diagram,

     Decision Tree, Use Case Diagram, Class Diagram และ Activity Diagram

3. Figma

   - ใช้สำหรับออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface / UI)

     ของระบบ PMS ทุกหน้าจอ

4. Microsoft Word (.docx)

   - ใช้สำหรับจัดทำและจัดรูปแบบรายงานฉบับนี้ทั้งหมด